

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

СОВРЕМЕННЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

РЕФЕРАТ

студента 1 курса 151 группы
направления 09.03.04 — Программная инженерия
факультета компьютерных наук и информационных технологий
Григорьева Данилы Евгеньевича

Проверено:

доцент, к. п. н.

А. П. Грецова

Саратов 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Язык Python	4
1.1 Особенности и возможности	4
1.2 Область применения	4
1.2.1 Веб-разработка	4
1.2.2 Статистика и аналитика	5
1.3 Востребованность и перспективы	6
2 Язык C++	7
2.1 Особенности и возможности	7
2.2 Область применения	7
2.3 Востребованность и перспективы	9
3 Язык Rust	11
3.1 Особенности и возможности	11
3.2 Область применения	12
3.3 Востребованность и перспективы	12
4 Язык Go	14
4.1 Особенности и возможности	14
4.2 Область применения	14
4.3 Востребованность и перспективы	15
5 Язык Java.....	16
5.1 Особенности и возможности	16
5.2 Область применения	16
5.3 Востребованность и перспективы	17
6 Язык Kotlin	18
6.1 Особенности и возможности	18
6.2 Область применения	18
6.3 Востребованность и перспективы	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	21

ВВЕДЕНИЕ

При выборе языка программирования для изучения и работы на нём разработчик руководствуется различными критериями, неизменными и наиболее абстрактными из которых являются такие характеристики как востребованность, перспективы, сложность, область практического применения этого инструмента.

В рамках данного реферата мною были рассмотрены несколько языков программирования. Я собрал информацию об особенностях каждого из них, привёл наглядные примеры кода, провёл общий анализ целевой аудитории данных языков и попытался оценить перспективы их дальнейшего применения в своей сфере.

Выбор языков обусловлен тем, что именно они чаще всего упоминались в качестве активно используемых в разработке командами разработчиков из саратовских организаций, представители которых проводили занятия по введению в специальность.

Изучение данной темы поможет не студентам технических специальностей в поиске необходимых для своей деятельности инструментов, но и специалистам, планирующим освоить более актуальные технологии или же попробовать себя в другом профиле.

1 Язык Python

Python — универсальный, интерпретируемый язык программирования высокого уровня, известный своей простотой синтаксиса и широким спектром библиотек.

1.1 Особенности и возможности

Главная особенность синтаксиса Python заключается в том, что он использует отступы для отделения блоков кода, а не ставшие традиционными фигурные скобки. Эта особенность делает код менее нагруженным символами, но более читабельным. В целом Python имеет гораздо более простой синтаксис, чем многие другие языки программирования, поэтому он видится более доступным для начинающих [1].

Python поддерживает динамическую типизацию, что означает, что типы данных переменных не указываются явно. Это серьёзно усложняет отладку и отрицательно сказывается на производительности, но в то же время не только делает код гибче, но и упрощает его понимание человеком.

Важно отметить, что языку свойственна мультипарадигмальность. Python поддерживает различные парадигмы программирования, включая объектно-ориентированное, процедурное и функциональное.

Python предоставляет удобные структуры данных, такие как списки, словари и кортежи. Их легко создавать и ими просто манипулировать. Кроме того, в Python присутствуют так называемые генераторы, которые позволяют создавать итерируемые объекты, экономя при этом память и не занимая много времени для создания всех элементов сразу. В дополнение к этому Python поддерживает метапрограммирование, позволяющее писать код, который создаёт или модифицирует другой код во время выполнения.

Python является интерпретируемым языком, что означает, что его код не компилируется в машинный код до его выполнения.

1.2 Область применения

1.2.1 Веб-разработка

Python широко используется в веб-разработке [2] благодаря своей универсальности, простому в освоении синтаксису и обширному набору библиотек, среди которых есть:

- Django: Фреймворк для разработки веб-приложений, известный своей полнотой и безопасностью.
- Flask: Микрофреймворк для создания простых и легких веб-приложений.
- FastAPI: Высокопроизводительный фреймворк для создания RESTful API с использованием асинхронного программирования.

В целом, Python предоставляет разработчикам мощные и универсальные инструменты для создания широкого спектра веб-приложений, от простых веб-сайтов до сложных веб-сервисов и приложений электронной коммерции.

1.2.2 Статистика и аналитика

Python приобрёл широкую популярность в статистике, аналитике и машинном обучении (МО). Его простота, универсальность и обширная экосистема библиотек позволяют разработчику сконцентрироваться непосредственно на самых сложных аналитических и статистических вычислениях, не смешивая логику продукта с его низкоуровневой реализацией. Это обусловило появление множества библиотек для работы с большими данными, для анализа и для построения моделей, что, в свою очередь, сделало данный язык почти идеальным выбором для этой сферы.

Python имеет ряд инструментов для визуализации данных и отладки, что делает его удобным для исследовательской работы в области МО. Разработчики могут быстро исследовать данные, оценивать модели и получать наглядное представление о результатах.

Среди библиотек для аналитики данных можно выделить библиотеки: Pandas, Matplotlib, Seaborn и Power BI. Они упрощают и автоматизируют этапы аналитического процесса, позволяя аналитикам сосредоточиться на интерпретации результатов. С помощью Python генерируются информативные графики и диаграммы для наглядного представления данных, ведётся поиск закономерностей и аномалий в данных для выявления тенденций и прогнозирования.

Python стал незаменимым инструментом для статистиков, аналитиков и специалистов в области машинного обучения. Его простота использования, универсальность и обширная экосистема библиотеки делают его хорошим выбором для работы с большими данными, анализа и построения моделей.

1.3 Востребованность и перспективы

Ожидается, что спрос на Python продолжит расти в будущем по мере того, как компании продолжают инвестировать в машинное обучение, искусственный интеллект и анализ данных. Python также становится все более популярным для разработки веб-приложений и автоматизации.

Но несмотря на свою популярность, у Python есть некоторые проблемы и слабые места, которые во многих вопросах являются критичными:

- Скорость: Python является интерпретируемым языком, что делает его медленнее, чем компилируемые языки, такие как C++ и Java. Однако эту проблему можно смягчить с помощью оптимизаций и использования библиотек, написанных на более быстрых языках.
- Управление памятью: Python использует автоматическое управление памятью, что может привести к проблемам с производительностью, если не управлять памятью должным образом.
- Конкурентность: Python имеет ограниченные возможности для многопоточности и многопроцессорности, что может затруднить создание высокопроизводительных приложений.

В связи с этим есть несколько потенциальных конкурентов, которые решают в себе эти проблемы и могут бросить Питону вызов:

- R — популярный язык для анализа данных и статистического моделирования. R имеет сильное сообщество и обширную экосистему пакетов, но он не так универсален, как Python.
- Julia — относительно новый язык, который был разработан специально для научных вычислений. Julia более быстрая и эффективная, чем Python, но она имеет меньшее сообщество и экосистему библиотек, что, впрочем, может со временем измениться.
- Go — компилируемый язык, известный своей производительностью и параллелизмом. Go набирает популярность в области веб-разработки, машинного обучения и анализа данных, но он не так прост в использовании, как Python.

2 Язык C++

C++ — это мощный, объектно-ориентированный язык программирования общего назначения, известный своей скоростью, эффективностью и низкоуровневым доступом к памяти [3].

2.1 Особенности и возможности

Язык C++ имеет несколько особенностей:

- Слабая статическая типизация: В отличие от динамически типизированных языков, таких как Python, C++ требует явного указания типов данных, что делает код более явным и менее подверженным ошибкам во время выполнения.
- Указатели: C++ предоставляет прямой доступ к указателям, что позволяет разработчикам напрямую управлять памятью, напрямую обращаться к адресам памяти и манипулировать ими. Таким образом можно создавать высокопроизводительный код.
- Перегрузка операторов: C++ позволяет перегружать операторы, что означает, что операторы могут иметь разное поведение для разных типов данных.
- Шаблоны: C++ поддерживает шаблоны, которые позволяют создавать обобщенный код, который может использоваться с различными типами данных.

Благодаря этим решениям C++ поддерживает различные парадигмы программирования, включая объектно-ориентированное, процедурное и функциональное.

Важно отметить, C++ является компилируемым языком и поддерживает работу на различных уровнях абстракции вплоть до низкоуровневого программирования. Это делает его очень быстрым и эффективным, поскольку позволяет писать высокопроизводительный код для решения сложнейших задач с минимальным расходом вычислительных мощностей.

2.2 Область применения

Поскольку C++ предоставляет низкоуровневый доступ к памяти, это делает его подходящим для написания высокопроизводительных приложений и операционных систем.

При этом C++ имеет множество библиотек, охватывающих широкий спектр областей применения, что снижает необходимость писать собственный код. Среди них есть такие общие и специализированные библиотеки как:

- Boost — коллекция библиотек C++, обеспечивающих общие функции и алгоритмы, такие как контейнеры, умные указатели и параллелизм.
- Eigen — библиотека для линейной алгебры, которая предоставляет высокопроизводительные реализации матричных операций.
- Qt — кроссплатформенный фреймворк для разработки графического интерфейса, который позволяет создавать приложения с богатым графическим интерфейсом.
- OpenCV — библиотека для обработки изображений и компьютерного зрения, которая предоставляет широкий спектр функций для обработки изображений, анализа и распознавания образов.

Учитывая существующий инструментарий, плюсы и минусы C++, нетрудно определить основные сферы разработки, в которых применяется этот язык программирования:

- Разработка игр: C++ является популярным выбором для разработки высокопроизводительных игр благодаря своей скорости и графическим возможностям.
- Операционные системы: C++ используется в операционных системах, таких как Windows и Linux, для создания низкоуровневых компонентов и драйверов.
- Встраиваемые системы: C++ используется встраиваемых системах, таких как автомобильные контроллеры и медицинские устройства, где скорость и эффективность имеют решающее значение.
- Научные вычисления: C++ используется в научных вычислениях для создания высокопроизводительных симуляций и моделей.
- Финансовые технологии и финансовое моделирование: C++ используется в финансовом моделировании для создания сложных моделей и алгоритмов, требующих высокой скорости и точности.
- Промышленность и вооружённые силы: разработка критически важных систем, таких как систем автономного вождения, системы управления полётом и системы управления оружием.
- Машинное обучение: C++ остаётся популярным для разработки прило-

жений искусственного интеллекта и машинного обучения. Его высокая производительность и возможности параллелизма делают его идеальным выбором для создания высокопроизводительных моделей и приложений машинного обучения.

2.3 Востребованность и перспективы

Есть несколько проблем, которые могут помешать дальнейшему развитию C++:

- Крутая кривая обучения: C++ имеет крутую кривую обучения из-за его сложного синтаксиса и необходимости понимания управления памятью и указателей. Это может отпугнуть новых разработчиков и затруднить поиск и удержание квалифицированных разработчиков C++.
- Управление памятью: C++ требует ручного управления памятью, что, конечно, благоприятно сказывается на производительности в руках грамотного специалиста, но это же может привести к ошибкам и утечкам памяти. Отсутствие автоматического управления мусором может усложнить разработку и обслуживание приложений на C++.
- Отсутствие поддержки многопоточности на уровне языка: C++ изначально не поддерживает многопоточность на уровне языка. Хотя существуют сторонние библиотеки, которые предоставляют этот функционал, это может усложнить написание и отладку многопоточных приложений.
- Несовместимость между версиями: Различные версии C++ не всегда совместимы друг с другом, что может затруднить обновление кодовой базы до новых версий языка.
- Отсутствие единого стандарта: Существует несколько стандартов C++, что может привести к несовместимости между различными компиляторами и платформами.

И несмотря на то, что C++ является доминирующим языком в системном программировании и высокопроизводительных вычислениях, есть несколько потенциальных конкурентов, которые могут бросить ему вызов:

- Rust — относительно новый язык, который был разработан с учётом безопасности и производительности. Он имеет возможности параллелизма и низкоуровневый контроль, что делает его привлекательным для системного программирования и высокопроизводительных вычислений.

- Go — компилируемый язык, известный своей производительностью, простотой использования и возможностями параллелизма. Go также набирает популярность в области системного программирования и высокопроизводительных вычислений, но он не так зрелый, как C++.
- Ada — язык программирования общего назначения, разработанный для критически важных применений. Ada имеет строгие правила безопасности и надежности, что делает его популярным в таких областях, как аэрокосмическая и оборонная промышленность.

Рост популярности других языков программирования, таких как Rust и Go, которые предлагают аналогичную производительность и более современные функции, может представлять собой проблему для дальнейшего развития C++.

Тем не менее, сообщество C++ активно работает над решением этих проблем. Например, в стандарте C++23 планируется ввести концепции, которые помогут улучшить безопасность и выразительность языка. Кроме того, существуют сторонние библиотеки, такие как Boost и Qt, которые предоставляют современные функции и упрощают разработку на C++.

В целом, хотя C++ остается мощным и востребованным языком, проблемы, упомянутые выше, могут стать препятствием для его дальнейшего развития. Однако сообщество C++ активно работает над решением этих проблем, и вполне вероятно, что C++ останется актуальным языком в обозримом будущем.

3 Язык Rust

Rust — это системный язык программирования общего назначения, известный своей безопасностью памяти, высокой производительностью и возможностями параллельного программирования [4].

3.1 Особенности и возможности

К главным особенностям языка Rust, делающим его уникальным, можно отнести:

- Система типов: Rust отличается от других языков программирования своей передовой системой типов, которая гарантирует безопасность памяти во время компиляции, устраняя целые классы ошибок.
- Владение: Rust использует концепцию владения, которая отличается от традиционных систем управления памятью, таких как сборка мусора или подсчет ссылок. Она отслеживает, кто владеет данными в любой момент времени, предотвращая проблемы с одновременным доступом.
- Неизменяемые ссылки: Rust поддерживает неизменяемые ссылки, что гарантирует, что данные не могут быть изменены после их создания.

Благодаря этому Rust гарантирует безопасность памяти ещё во время компиляции, устраняя распространённые ошибки, такие как использование неинициализированных переменных или выход за пределы массива.

Кроме этого, Rust имеет и ряд других особенностей:

- Rust является компилируемым языком, который генерирует высокоэффективный машинный код, что делает его подходящим для высокопроизводительных приложений.
- Rust поддерживает параллельное программирование через каналы и мьютексы, что облегчает создание многопоточных приложений.
- Rust предоставляет мощную систему макросов — инструмент метапрограммирования, позволяющий создавать код, генерирующий или модифицирующий другой код.

Среди популярных инструментов и библиотек Rust можно выделить следующие:

- Cargo — менеджер пакетов для Rust, который упрощает установку, сборку и управление зависимостями.
- Serde — библиотека для сериализации и десериализации данных в раз-

личных форматах, таких как JSON, XML и CSV.

- Actix Web — фреймворк для создания высокопроизводительных и масштабируемых веб-приложений.
- Async-std — асинхронная стандартная библиотека для Rust, которая обеспечивает асинхронные альтернативы стандартным библиотечным типам и функциям.

3.2 Область применения

Rust находит применение в различных отраслях, где важны безопасность, производительность и параллелизм. Соответственно, можно определить несколько сфер применения, в которых этот язык может применяться и применяется:

- Операционные системы: Rust используется в операционных системах, таких как Redox, Tock, Linux, для создания надежных и безопасных низкоуровневых компонентов.
- Встраиваемые системы: Rust используется во встраиваемых системах, таких как медицинские устройства и автомобильные контроллеры, где безопасность и надежность имеют решающее значение.
- Веб-разработка: Rust используется для создания высокопроизводительных и безопасных веб-приложений и веб-серверов.
- Финансовые технологии: Rust используется в финансовых технологиях для создания надежных и эффективных торговых платформ и систем управления рисками.
- Игры: Rust используется в разработке игр для создания высокопроизводительных игровых движков и сетевого кода.

3.3 Востребованность и перспективы

Rust — это относительно новый язык программирования, который только начинает набирать популярность, но уже получил признание благодаря своим преимуществам в области безопасности, скорости и параллелизма.

Молодость языка обуславливает отсутствие большого сообщества и экосистемы, ведь и то, и другое пока ещё только формируется вокруг Rust. Быстрому росту популярности этого языка мешает крутая кривая обучения из-за своей сложной системы типов и концепции владения, которые требуют глубокого понимания происходящего.

Тем не менее, Rust имеет хороший потенциал для использования в веб-разработке, особенно в области серверного программирования. С его помощью можно создавать быстрые веб-приложения повышенной безопасности. Кроме того, Rust также может найти применение в игровой индустрии, где важны быстродействие и безопасность. Он может использоваться для создания игровых движков, сетевых игр и других игровых приложений.

Сам Rust позиционирует себя как язык для системного программирования и имеет хорошие перспективы в этой области, ведь именно она является для него целевой. Благодаря своей безопасности и скорости, он может использоваться для создания операционных систем, драйверов устройств и других системных приложений.

Конкурентами Rust можно назвать такие языки программирования, как C++, Go и Swift. Они также позиционируют себя как языки для системного программирования и имеют свои сильные и слабые стороны. Таким образом, для Rust важно продолжать развиваться и усовершенствоваться, чтобы конкурировать с другими языками и оставаться востребованным в различных сферах.

В целом можно сделать следующий вывод: Rust, с учётом своей молодости, смог быстро завоевать признание сообщества, а это значит, что в ближайшие годы вокруг языка будет формироваться большая поддержка, благодаря которой данный язык может стать перспективным для применения в реальных проектах.

4 Язык Go

4.1 Особенности и возможности

Язык программирования Go (или Golang) был разработан компанией Google и приспособлен для применения в различных областях. Это самобытный язык, получивший признание за простоту, эффективность и надёжность [5].

Синтаксис Go прост и лаконичен, что делает код более читаемым и поддерживаемым. Он включает в себя строгую типизацию, но также предоставляет удобные инструменты для работы с интерфейсами и конкурентным программированием.

Уникальный функционал Go включает в себя горутины (goroutines) и каналы (channels) для удобного параллельного выполнения задач. Это делает Go особенно подходящим для разработки высокопроизводительных и распределённых систем. Кроме этого, отличительной особенностью данного языка является отложенного выполнения, суть которой заключается в том, что помеченный ключевым словом `defer` код выполняется в конце работы функции, а не в месте его фактического расположения. Это позволяет избегать множество ошибок в процессе разработки, чаще всего, но не только, связанных с контролем утечек памяти.

Также для безопасного и эффективного доступа к данным в языке Golang используются яркие указатели.

4.2 Область применения

Go для своего возраста достаточно широко используется в различных сферах деятельности, но наибольшую популярность он приобрёл в создании масштабируемых веб-сервисов, облачных приложений, обработки больших данных.

Для решения этих задач существует внушительный набор разнообразных, подчас взаимозаменяемых, инструментов, среди которых наибольшую известность имеют:

- `net/http`, `gin` — простые в использовании библиотеки для создания веб-серверов
- `database/sql` — библиотека для работы со SQL-базами данных
- `gRPC` — библиотека для построения распределённых систем на базе

протокола RPC

- go-kit — набор инструментов для разработки микросервисных приложений

Эти инструменты позволяют разработчикам эффективно решать разнообразные задачи.

4.3 Востребованность и перспективы

Go широко используется в различных отраслях бизнеса [6], в том числе:

- Go используется для создания масштабируемых и надежных облачных сервисов.
- Go идеально подходит для разработки микросервисов из-за своей легковесности и поддержки параллелизма.
- Go имеет мощные возможности обработки данных, что делает его подходящим для приложений крупномасштабного анализа и машинного обучения.
- Go используется для создания различных инструментов, таких как системы управления конфигурацией и инструменты автоматизации тестирования.
- Go имеет твёрдые позиции в веб-разработке

Таким образом, Go широко используется для создания масштабируемых веб-сервисов, облачных приложений, а также для разработки инструментов DevOps и обработки больших данных.

5 Язык Java

5.1 Особенности и возможности

Java — один из самых популярных и широко используемых языков программирования, разработанный компанией Sun Microsystems (ныне Oracle Corporation) в 1995 году, известный своей платформонезависимостью, безопасностью и масштабируемостью. Он является универсальным инструментом для разработки приложений различного назначения [7].

Немаловажным плюсом Java является встроенная поддержка многопоточности. В целом, стандартная библиотека этого языка весьма богата и имеющийся набор встроенных классов позволяет избежать использования слишком большого числа сторонних разработок.

Java использует принцип "write once, run anywhere" (WORA), что означает, что программы могут работать на любой платформе, где установлена виртуальная машина Java (JVM). Платформонезависимость достигается за счёт того, что компилятор Java транслирует исходники в байткод, являющийся промежуточным звеном между исходным и машинным кодами. Его, в свою очередь, при запуске на конечной машине интерпретирует JVM.

Java полностью построен на принципах объектно-ориентированного программирования, любой код в нём представлен в виде структуры классов. Безусловно, Java поддерживает инкапсуляцию, наследование и полиморфизм. всё это упрощает разработку и обслуживание крупных проектов.

5.2 Область применения

Благодаря своим особенностям Java приобрела популярность в широком спектре областей и решает самые разные, как правило, крупные, задачи.

Java активно применяется в веб-индустрии. Не один крупный интернет-портал был создан с использованием Java. Для разработки серверных приложений существуют различные фреймворки и библиотеки, наиболее популярные из которых — Spring, Hibernate и Apache Struts.

Java является основным языком программирования приложений для Android и долгое время рекомендовалась к использованию разработчиком этой операционной системы.

Также Java используется для создания графических настольных программ.

5.3 Востребованность и перспективы

Java остаётся одним из самых популярных языков программирования в бизнес-сфере. Он обеспечивает надёжность, масштабируемость и удобство разработки, что делает его привлекательным выбором для крупных корпораций.

Переносимость кода и кроссплатформенность, высокая масштабируемость и обширное сообщество разработчиков делают этот язык отличным выбором для крупных корпоративных программ.

Популярность Java серьёзно ограничивают проблемы с производительностью, связанные с использованием виртуальной машины для исполнения программ, написанных на этом языке. Безусловно, JVM обязана быть установлена и развёрнута на любых устройствах, запускающих Java-программу, что также отрицательно сказывается на применимости языка в некоторых областях.

Хотя синтаксис Java прекрасно подходит для крупных проектов, он является слишком громоздким и неповоротливым для небольших программ, что заставляет разработчиков программного обеспечения такого масштаба делать выбор в пользу других языков.

В связи с тем, что Android переориентируется на Kotlin, Java также теряет свои позиции в мобильной разработке.

Java является мощным и универсальным языком программирования, подходящим для широкого круга задач. Несмотря на некоторые недостатки, его преимущества делают его незаменимым в различных областях разработки программного обеспечения.

6 Язык Kotlin

6.1 Особенности и возможности

Язык Kotlin — это статически типизированный язык программирования, являющийся сямским близнецом языка Java. Он был выпущен в 2011 году, и с тех пор он стал очень популярным среди разработчиков благодаря своей простоте, выразительности и безопасности.

Kotlin работает на базе виртуальной машины Java, а это гарантирует полную совместимость со всеми устройствами, поддерживающими JVM. В целом Kotlin почти полностью совместим со своей "сестрой".

Kotlin поддерживает объектно-ориентированное и функциональное программирование, что делает его гибким и мощным инструментом. Благодаря этой особенности он, в отличие от Java, становится гораздо более пригодным для небольших проектов.

Kotlin предлагает улучшенные возможности для создания интерфейсов и наследования, включая возможность определять реализацию методов в интерфейсах. Кроме того, Kotlin поддерживает асинхронное программирование через куротины, что упрощает работу с сетевыми запросами и другими асинхронными операциями.

6.2 Область применения

Kotlin распространён в тех же сферах, что и Java, но в меньшей степени, поскольку является более молодым языком и пока ещё только набирает популярность.

Во многом добиться таких успехов позволяет в том числе и совместимость с Java, но ею дело не кончается. Многие популярные инструменты, например, фреймворк Spring [8], поддерживают Kotlin на официальном уровне и имеют документацию для этого языка.

6.3 Востребованность и перспективы

Kotlin предлагает более лаконичный и понятный код по сравнению с Java, что упрощает разработку и поддержку кода и влияет на выбор разработчиков в пользу этого языка.

Кроме того, Google официально позиционирует Kotlin как основной инструмент разработки приложений для её детища в лице Android, что укрепляет позиции этого языка в мобильной разработке.

Примечательной особенностью Kotlin является возможность разрабатывать приложения не только для Android, но и для iOS. Эта возможность предоставляется таким средством разработки как Kotlin Multiplatform Mobile (KMM). Впрочем, здесь он сталкивается с серьёзной конкуренцией против Swift.

Таким образом, Kotlin представляется как серьёзный конкурент Java и активно набирает популярность. Его возможности и поддержка со стороны крупных корпораций делают его перспективным инструментом для будущего в мире программирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из вышеизложенного материала можно сделать вывод, что рассмотренные языки вместе покрывают подавляющее большинство сфер деятельности и для решения схожих задач существуют различные инструменты, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Так,

- В сфере веб-разработки широко распространены Go, Python и Java
- Для работы с большими данными чаще всего используются Python и Go
- Для разработки высокопроизводительных или работающих непосредственно с оборудованием программ, как правило, применяют Rust и C++
- В области машинного обучения весьма востребованы Python и C++
- При разработке мобильных приложений, как правило, останавливаются на Swift и Kotlin или Java

Безусловно, каждый язык имеет свои нюансы, делающие его более или менее благоприятным выбором для решения тех или иных задач, но также немаловажным фактором в распространении языка в конкретных областях оказалось наличие не только встроенных инструментов, но и библиотек, предоставляемых отдельно и упрощающих работу в данной сфере.

Не стоит отрицать и обратную зависимость, но факт состоит в том, что "современность" языка определяют не только его личные качества, но и наличие сформировавшегося вокруг него сообщества. Это также препятствует быстрому распространению новых инструментов, вокруг которых подобная экосистема только-только образовывается.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 *Некрасов, А.* Синтаксис python — в чем главные подводные камни на первый взгляд лёгкого ЯП. Перспективы языка / А. Некрасов // *Хабр*. — 2022. — URL: <https://habr.com/ru/companies/skillbox/articles/653821/> (дата обращения: 29 апреля 2024).
- 2 Где перспективно и адекватно использовать python // *Хабр*. — 2017. — URL: <https://habr.com/ru/articles/340894/> (дата обращения: 29 апреля 2024).
- 3 *Дарго, С.* Зачем писать на c++ в 2022 году? / С. Дарго // *Хабр*. — 2022. — URL: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/701324/> (дата обращения: 30 апреля 2024).
- 4 *Андреев, Р.* Почему вы должны попробовать rust / Р. Андреев // *Хабр*. — 2021. — URL: <https://habr.com/ru/companies/huawei/articles/548808/> (дата обращения: 1 мая 2024).
- 5 *Б. У. Керниган, А. А. Д.* Язык программирования Go / А. А. Д. Б. У. Керниган. — Вильямс, 2018.
- 6 *Кривоченко, М.* Что делает go таким необычным? / М. Кривоченко // *Типичный программист*. — 2021. — URL: <https://tproger.ru/translations/chto-delaet-go-takim-neobychnym> (дата обращения: 31 мая 2024).
- 7 Java: перспективы, тренды и почему новичкам стоит его знать // *Хабр*. — URL: <https://habr.com/ru/companies/lanit/articles/742100/> (дата обращения: 1 июня 2024).
- 8 Kotlin // *Spring*. — URL: <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/languages/kotlin.html> (дата обращения: 1 июня 2024).